

学号： 2106410102



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目： 诗歌 APP

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 文延欢

一、题目名称：诗歌 APP 系统设计与实现。

二、系统分析与设计

2.1 需求分析

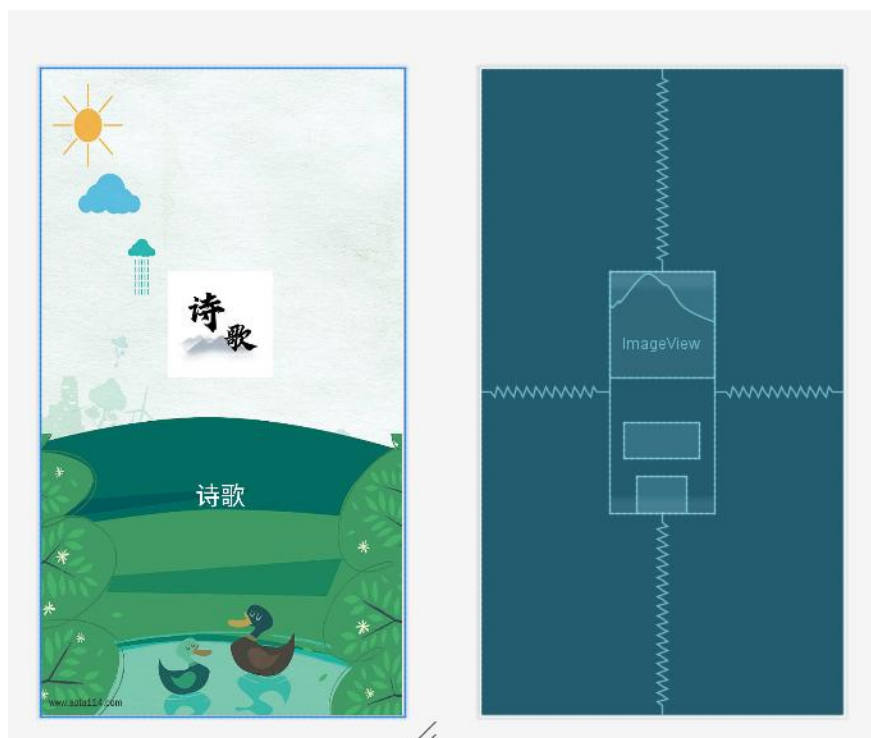
本软件用于诗歌鉴赏，诗歌背诵，以及了解诗歌比赛等信息。是专门为学生以及对诗歌感兴趣的人群设计。随着互联网技术的发展，人们越来越容易获得外界信息，但如果没有正确的信息获取渠道，就会陷入信息壁垒，与他人的差距会比以往的时代更为巨大。基于此，我基于 Android studio 软件设计开发了诗歌 APP，帮助用户及时了解诗歌最新消息，以及领域专家发表的高质量文章。

2.2 数据分析与设计

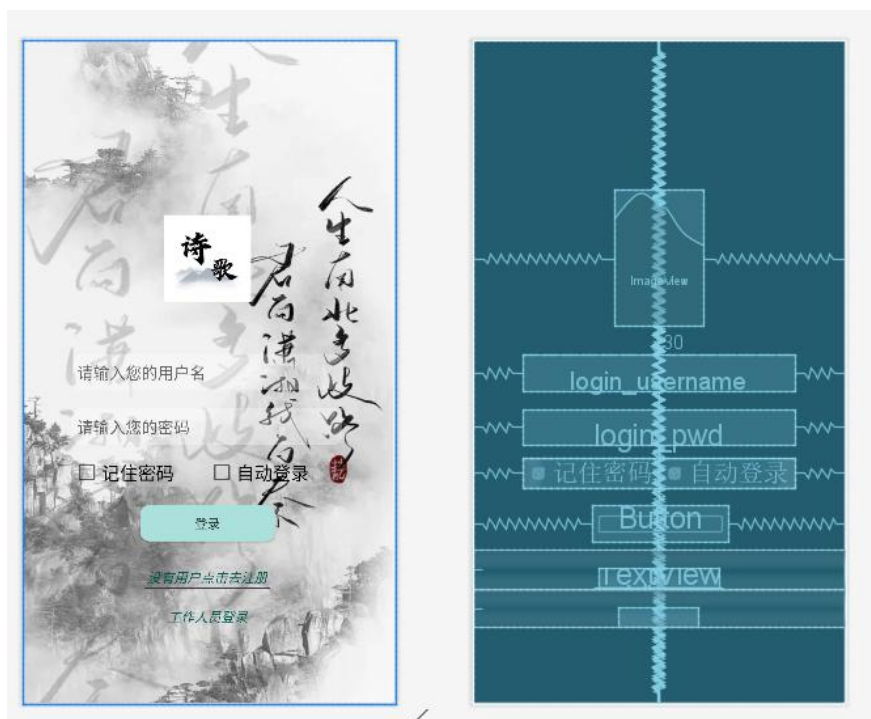
本软件的网页数据，比如诗歌作者介绍来源于百度百科，利用爬虫技术实现信息的集中，便于用户阅读。里面的诗歌素材可以由管理员进行录入，也可对其进行修改，删除等操作。

2.3 界面设计

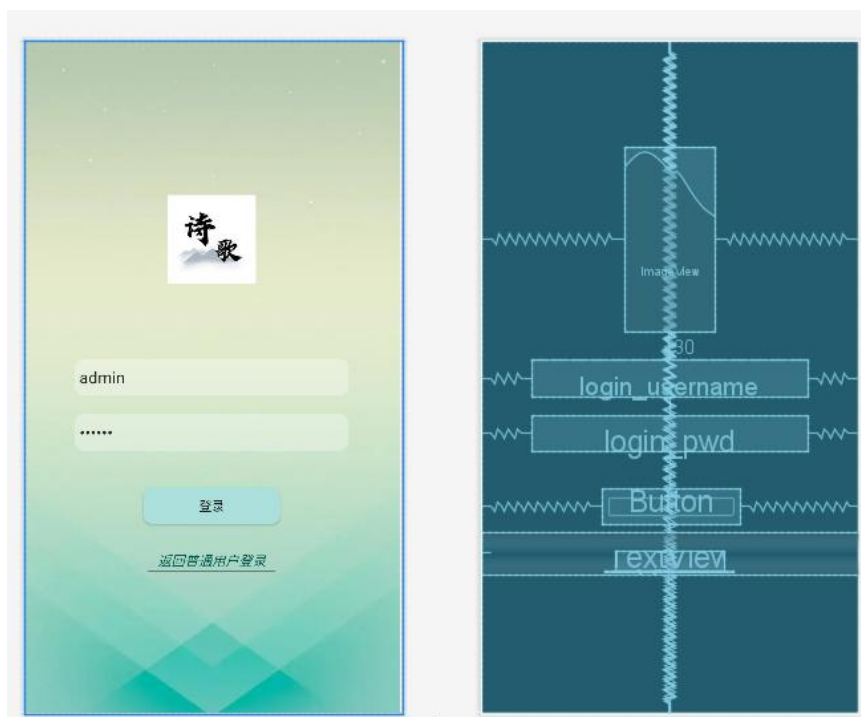
本软件登录人员分为两大类。一类是普通用户，一类是管理员。新用户需要注册后登录。管理员可直接登录。以下是前端界面



欢迎界面，打开软件后，进入此界面，几秒后跳转到登录界面。



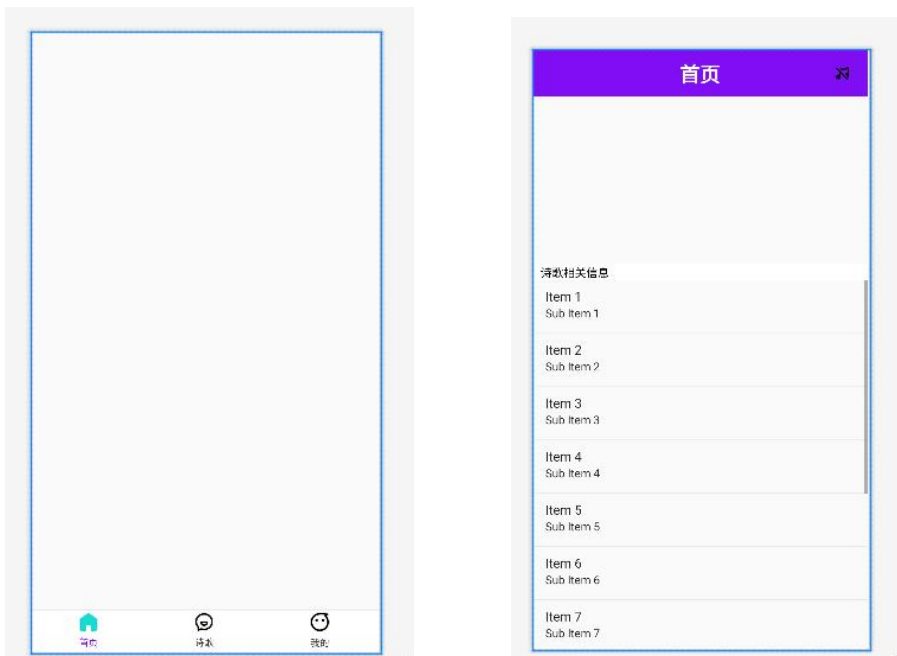
这是登陆界面，可以记住密码，下次登陆时直接登录不用输入密码。也可以自动登录，下一次直接进入软件。



点击工作人员登录，可以进入管理人员登陆界面。



新用户登录，需要先注册。之后便回到登录界面进行登录便可进入主页。



首页底部导航栏

首页主界面

剩下的界面就不放截图了，主要还有诗歌界面，点击里面的诗歌会出现诗歌内容，右上角可显示诗歌朗诵图标，点击便可听诗歌朗诵，下方可以收藏，如果背诵了可点击背诵表明已经背诵完成。我的界面可以查看个人信息，可以查看

收藏和已背诵的诗歌。

管理员界面的功能主要是上传诗歌，修改诗歌内容，以及删除诗歌，还可以上传背景图片，实现与手机的交互。

1.4 功能设计

(1) 用户登陆界面，用户输入账号和密码后，系统对其进行检查，如果输入有误，将出现提示。并且无法跳转到主界面。

(2) 新用户可以进行注册，点击注册后跳转到注册页面，用户可输入用户及密码，完成后跳转到登录界面进行登录。用户在登录之前也可选择记住密码或者自动登录，下次登录会更容易。

(3) 管理员登录，点击管理员登录会跳转到管理员登陆界面，输入账号和密码后就可登录。管理员登陆后的界面与用户的界面不同。管理员界面包括了对所有诗歌的修改和删除，并且可以添加新的诗歌供用户学习。更改后的诗歌会也会同步到用户主界面。

(4) 普通用户的主界面主要包括三大模块，主要是“首页”，“诗歌”，“我的”。“首页”主要展示关于诗词歌赋的相关新闻，以及比赛，高质量评论文章。“诗歌”部分是主要的功能部分，界面上会显示所有诗歌信息，并且根据诗歌名字进行搜索。点击一首诗歌后，会进去相关页面，显示诗歌相关信息，并且可以听标准朗诵，进行收藏，背诵等一系列功能。“我的”部分主要展示个人信息，比如个人信息，应用简介，收藏，背诵，还能切换账号，退出登录。

三、系统实现

3.1 界面实现



登陆界面



登录成功界面



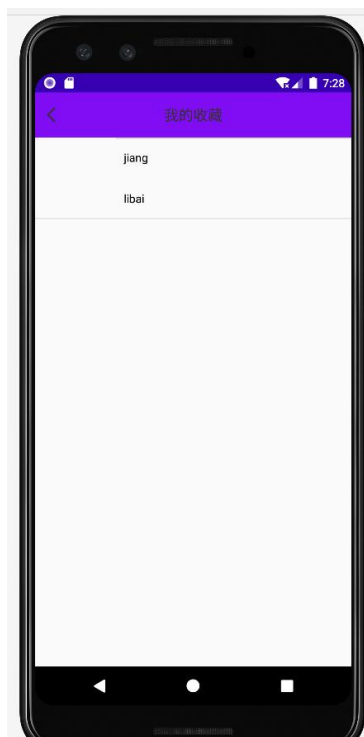
诗歌界面



我的界面



诗歌详情



我的收藏页面
以及添加诗歌页面，删除诗歌功能。



管理员管理界面



修改界面

3.2 程序实现

(1) 返回键退出程序 (mainactivity)

```
private void exit() {
    if ((System.currentTimeMillis() - clickTime) > 2000) {
        Toast.makeText(this, "再按一次后退键退出程序",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        clickTime = System.currentTimeMillis();
    } else {
        try {
            //正常退出
            android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());
            System.exit(0);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

设置点击时间范围来确定用户点击了返回键,提示用户再次点击将会退出程序。

(2) 登录关键代码

```
@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    login_bnt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            String strname = ed_name.getText().toString();
            String strpwd = ed_pwd.getText().toString();
            if (!TextUtils.isEmpty(strname) || !TextUtils.isEmpty(strpwd))
                ArrayList<User> list = userManager.getAll();
                System.out.println("数据的长度是" + list.size());
                boolean sql = false;
                for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
                    if (strname.equals(list.get(i).getUsername()) &&
                        strpwd.equals(list.get(i).getUserpwd())) {sql = true; } else {
                        handler.sendEmptyMessage(2);
                        sql = false;
                    }
                    if (sql) {handler.sendEmptyMessage(3);}
                }
            } else {handler.sendEmptyMessage(1); }
        }
    });
    reg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
```

```

        @Override
        public void onClick(View view) {
            startActivity(new Intent(LoginActivity.this, RegisterActivity.class));
        }
    });
}

```

提取用户输入的账号以及密码，并将其与数据库中的字段进行比较，如果相同登录成功跳转页面，否则提示登陆失败。与数据库中的数据进行比较时，先判断账号密码是否有空，如果均不为空，将数据库中的数据赋值给一个容器，通过循环将用户输入数据与数据库中的数据进行比对，一旦对比成功，就可以登录成功。

（3）管理员添加诗歌内容

上传图片代码：

```

case R.id.iv_tupian:
    PictureSelector
        .create(AddPoetryActivity.this,
PictureSelector.SELECT_REQUEST_CODE)
        .selectPicture();

    break;

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent
data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == PictureSelector.SELECT_REQUEST_CODE) {
        if (data != null) {
            PictureBean pictureBean =
data.getParcelableExtra(PictureSelector.PICTURE_RESULT);
            path = pictureBean.getPath();
            Glide.with(this).load(pictureBean.getPath()).into(iv_tupian);
        }
    }
}

```

利用 case 语句，当点击上传图像图标时，运行以上代码，访问本机图片或者照相。代码里面调用了下面的函数，以访问图片或者照相。Android 系统预置相机和相册两个 APP，可以通过 intent 对象调用这两个 APP，进行拍照，选取图片等功能。首次运行时会打开权限请求的系统对话框，单击“允许”按钮打开自定义的对话框提示需要开启的权限。

（4）连接数据库

```

private SQLiteDBUtils(Context context) {
   OpenHelper dbHelper = newOpenHelper(context, DB_NAME, null, VERSION);
    db = dbHelper.getWritableDatabase();
}
public synchronized static SQLiteDBUtils getInstance(Context context) {
    if (sqliteDB == null) {
        sqliteDB = new SQLiteDBUtils(context);
    }
    return sqliteDB;
}

```

Android 中为我们操作 sqlite 数据库提供了一些接口,比如 SQLiteOpenHelper 等,总体的思路是:先继承 SQLiteOpenHelper 抽象类并实现其中的构造方法和 onCreate 方法来进行数据库的创建以及表的创建,接着通过创建 SQLiteDatabase 类实例并调用其提供的 insert、query 等方法来进行数据的增删查改。

3.3 运行与测试

先注册信息(为了简单都设为 11),然后用账号密码登录界面。验证后登陆成功,并且进入主界面。点击首页文章,成功进入链接里的文章。点击诗歌页面,能成功出现诗歌列表,点击某一个古诗能够成功进入内容界面。经过测试里面的喜欢,背诵,以及播放朗诵音频均能实现。我的页面也出现对应且正确的内容。登入管理员界面后,也能够成功对诗歌进行增加,修改,删除等功能。经过测试后,功能一切正常。

3.4 难点和亮点

本软件的难点在于使用传感器来调用相机以及访问相机图片,需要设置文件存储的权限路径,封装权限申请,便于重复使用。在 AndroidManifest.xml 中设置权限,Java 文件中包括判断权限,请求权限的回调,拍照默认路径保存,拍照至指定路径保存,调用系统相册选择图片。除了传感器,本软件还有音频播放设置,进入主界面后,右上角会有音乐符号,点击就可以全程播放音乐,在进入诗歌详情页时,可以播放诗歌朗诵,此刻进行了音频的切换。

四、总结体会

通过这次的课程综合设计,我学会了 Android studio 软件的使用,并且能够以此为平台来设计一个可以运行的软件。软件的界面设计文件后缀是 xml,可以使用 UI 控件,设计颜色,边框,长度,位置,文本大小等等关于界面的设计。然后还有布局控件来将界面设计得更规范。还有应用 Android studio 内部的数据库进行连接,并传入读取数据,进行与用户的交互,主要运用于用户的登录于注册,以及其他数据的共享。运用广播与后台服务,实现每个界面的交互。使用传感器需要封装权限申请,也便于重复使用。但是也有些不足,比如,在软件首页内容中,我放入的是文章的链接,但是由于网络的不稳定以及其他因素,链接有时能打开有时又打不开,目前还没有找到有效地解决办法,但是如

果内容是调用数据库中的数据的话肯定是能显现的，之后我会继续查找相关解决办法以及学习相关知识，以解决此问题。